

中华人民共和国国家标准

GB/T 18494.2—2022

代替 GB/T 18494.2—2007

变流变压器 第2部分： 高压直流输电用换流变压器

Conveter transformers—Part 2: Transformers for HVDC applications

(IEC/IEEE 60076-57-129:2017, Power transformers—
Part 57-129: Transformers for HVDC applications, MOD)

2022-03-09 发布

2022-10-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 2

4 符号 2

5 一般要求 3

6 额定值 4

7 损耗 4

8 试验要求 6

9 试验方法 9

10 已投运变压器的绝缘试验 16

11 声级 17

12 套管 17

13 分接开关 18

14 高频模型 18

15 偏差 18

16 铭牌 19

17 设计审核 19

18 技术规范 19

附录 A (资料性) 使用整流阀(汞弧阀或闸流管)的高压直流换流变压器在运行中的过负荷 20

附录 B (资料性) 按变压器额定基频电流下的损耗测量值确定非正弦换流电流下的变压器运行负载损耗 23

附录 C (资料性) 换流变压器的噪声 26

附录 D (资料性) 设计审核 28

附录 E (资料性) 变压器技术规范内容 30

参考文献 33

图 1 双极性反转试验的电压图形 12

图 A.1 过负荷曲线示例 21

图 B.1 绕组导线的截面 24

表 1 例行试验、型式试验和特殊试验 6

表 A.1 过负荷示例 21

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 18494《变流变压器》的第2部分。GB/T 18494 已经发布了以下部分：

- 第1部分：工业用变流变压器；
- 第2部分：高压直流输电用换流变压器；
- 第3部分：应用导则。

本文件代替 GB/T 18494.2—2007《变流变压器 第2部分：高压直流输电用换流变压器》，与 GB/T 18494.2—2007 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 对规范性引用文件进行了修改(见第2章,2007年版的第2章)；
- 增加了“阀侧绕组”和“网侧绕组”的术语和定义(见第3章)；
- 对使用条件进行了增补和完善(见第5章,2007年版的第4章)；
- 损耗计算时的谐波次数由25次增加到49次(见第7章,2007年版的第8章)；
- 对试验的相关内容进行了增补和完善(见第8章和第9章,2007年版的第11章)；
- 对声级的有关要求进行了修改和完善(见第11章,2007年版的第10章)；
- 对套管的有关要求进行了修改和完善(见第12章,2007年版的第14章)；
- 对分接开关的有关要求进行了修改和完善(见第13章,2007年版的第15章)；
- 增加了对铭牌的规定(见第16章)。

本文件使用重新起草法修改采用 IEC/IEEE 60076-57-129:2017《电力变压器 第57-129部分：高压直流输电用换流变压器》。

本文件在文本结构上进行了下列调整：

- 将 IEC 原文的 3.1 和 3.2 分别调整为本文件的第3章和第4章,保留了 IEC 原文第3章的引导语；
- 对 IEC 原文的条款号及注的序号进行了调整,将 8.2.2~8.2.4 调整为 8.2.1~8.2.3、9.6.2~9.6.5 调整为 9.6.1~9.6.4、9.9~9.21 调整为 9.8~9.20;将 9.13.2 中的注1和注2调整为 9.12.2 中的注2和注3；
- 增加了第17章和第18章,以便正文中对附录D和附录E有所提及；
- 对 IEC 原文的附录顺序进行了调整,将附录F调整为附录B、附录E调整为附录C、附录C调整为附录D、附录D调整为附录E；
- 删除了 IEC 原文 C.2 的内容,相应的章、条编号依次顺延。

本文件与 IEC/IEEE 60076-57-129:2017 的技术性差异及原因如下：

- IEC 原文同时兼容了 IEC 标准和 IEEE 标准的内容,本文件只采用 IEC 标准的内容,删除了全文中有关 IEEE 标准的内容,以符合我国的实际情况；
- 第1章中增加了本文件不适用于“柔性直流输电用变压器技术规范(见 GB/T 37011)”的规定,以兼容我国的标准体系；
- 关于规范性引用文件,本文件做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情况集中反映在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下：

- 用修改采用国际标准的 GB/T 1094.1—2013 代替了 IEC 60076-1:2011、GB/T 1094.2 代替了 IEC 60076-2、GB/T 1094.3—2017 代替了 IEC 60076-3:2013、GB/T 1094.5 代替了

IEC 60076-5、GB/T 1094.10 代替了 IEC 60076-10、GB/T 1094.18 代替了 IEC 60076-18、GB/T 4109 代替了 IEC 60137、GB/T 7354 代替了 IEC 60270、GB/T 10230.1 代替了 IEC 60214-1；

- 用非等效采用国际标准的 GB/T 2900.95 代替了 IEC 60050-421；
- 增加引用了 GB/T 1094.7 和 JB/T 501；

- 删除了 IEC 原文第 4 章“规范性引用文件的使用”，以符合我国的实际情况；
- 对 8.1 的表 1 进行了修改，删除了“延长的极性反转试验”“重复的冲击波形(RSO)测量”及“起吊和移动装置试验”，以符合我国的实际情况；
- 删除了 IEC 原文 8.2.1 的内容，以兼容我国的标准体系；
- 8.3.1 中增加了“应注意传递到阀侧绕组上的电压不能超过阀侧绕组所规定的操作冲击水平”，以完善标准技术内容；
- 删除了 IEC 原文 9.6.1“直流耐压试验不适用于做延长极性反转试验的变压器”的内容，以符合我国的实际情况；
- 对 9.6.4 的第 1 段和第 2 段内容进行了完善，试验方法引用了 GB/T 1094.3—2017，以符合我国的实际情况；
- 删除了 IEC 原文 9.7.1 的第 2 段“极性反转试验不适用于做延长极性反转试验的变压器”的内容，以符合我国的实际情况；
- 9.7.3 中的试验时间由“30 min”调整为“45 min”，以符合我国的实际情况；
- 对 9.7.4 的第 1 段和第 2 段内容进行了完善，试验方法引用了 GB/T 1094.3—2017，以符合我国的实际情况；
- 删除了 IEC 原文 9.8“延长极性反转试验”的内容，以符合我国的实际情况；
- 9.12.1(对应 IEC 原文 9.13.1)的试验目的中增加了“确定油箱表面温升”，以符合我国的实际情况；
- 9.15 和 9.16(对应 IEC 原文的 9.16 和 9.17)中用 JB/T 501 代替了 IEEE std C57.12.90，并增加了“试验时，油温一般为 20℃±10℃”，以符合我国的实际情况；
- 删除了 13.2 中“一旦操作次数非常高(每年 30 000 次)，应考虑在线开关滤油机”，以符合我国的实际情况；
- 删除了 IEC 原文附录 B 的内容，以兼容我国的标准体系；
- E.2 的“系统数据”中增加了“电流变化率(dI/dt)”和“直流偏磁电流”，以符合我国的实际情况。

本文件做了下列编辑性修改：

- 修改了标准名称；
- 5.4 中增加了提及附录 A 的内容；
- 对 8.1 表 1 中的部分试验项目名称进行了完善，并删除了重复出现的“冲击试验”和“交流试验”两行；
- 9.12.2(对应 IEC 原文的 9.13.2)中增加了“注 1：如果用户要求，则确定顶层油温升的损耗中宜考虑直流偏磁电流和 box-in 的影响”；
- 对 15.2 中的式(17)进行了编辑性调整；
- E.2 的列项中增加了“直流偏磁电流”；
- 对参考文献进行了调整，删除了正文中未被提及的文件，增加了 GB/T 37011。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电器工业协会提出。

本文件由全国变压器标准化技术委员会(SAT/TC 44)归口。

本文件起草单位：沈阳变压器研究院股份有限公司、特变电工沈阳变压器集团有限公司、特变电工衡阳变压器有限公司、山东电力设备有限公司、南方电网科学研究院有限责任公司、西安西电变压器有限责任公司、中国电力科学研究院有限公司、保定天威保变电气股份有限公司、正泰电气股份有限公司、中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心、国网江苏省电力有限公司、浙江江山变压器股份有限公司、国网陕西省电力公司电力科学研究院。

本文件主要起草人：张显忠、李桂苹、章忠国、王相中、谭黎军、谈翀、雷园园、帅远明、付超、李世成、王清璞、李锦彪、邓军、蔚超、王涛、王欣盛、姜振军、刘孝为。

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

——2007 年首次发布为 GB/T 18494.2—2007；

——本次为第一次修订。

引 言

变流变压器标准的制定,是为了给变流变压器建立一套最佳的评价准则,为变流变压器从生产材料选择、产品设计、产品生产、产品检验、产品选用及运行维护等方面所需的注意事项提供指导。GB/T 18494旨在确立适用于变流变压器的设计、制造、试验方法、运行维护等方面的遵循原则和相关规则,拟由3个部分构成。

- 第1部分:工业用变流变压器。目的在于确立适用于各类工业用变流变压器的技术要求和试验要求。
- 第2部分:高压直流输电用换流变压器。目的在于确立适用于各类高压直流输电用换流变压器的技术要求和试验要求。
- 第3部分:应用导则。目的在于给出第1部分和第2部分的技术背景,并对各类工业用变流变压器和各类高压直流输电用换流变压器的实际应用提供参考。

GB/T 18494通过3个部分明确了各类工业用变流变压器和高压直流输电用换流变压器的技术要求和试验要求,并对这两类产品的实际应用提供了指导。通过确立各类产品明确的范围、术语、技术要求和试验方法等,让生产者、使用者及相关试验人员能够更加清晰、准确地进行操作,从而设计、制造高质量的产品,更好地促进贸易、交流和技术合作,并为我国电网的正常运行提供保障。

变流变压器 第2部分： 高压直流输电用换流变压器

1 范围

本文件规定了在高压直流(HVDC)输电系统包括背靠背应用中所使用的油浸式三相换流变压器和单相换流变压器的技术要求。

本文件适用于具有两个、三个或多个绕组的换流变压器。

本文件不适用于：

- 工业用变流变压器(见 GB/T 18494.1)；
- 牵引用变流变压器(见 GB/T 25120)；
- 柔性直流输电用变压器(见 GB/T 37011)。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1094.1—2013 电力变压器 第1部分：总则(IEC 60076-1:2011,MOD)

GB/T 1094.2 电力变压器 第2部分：液浸式变压器的温升(GB/T 1094.2—2013,IEC 60076-2:2011,MOD)

GB/T 1094.3—2017 电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙(IEC 60076-3:2013,MOD)

GB/T 1094.5 电力变压器 第5部分：承受短路的能力(GB/T 1094.5—2008,IEC 60076-5:2006,MOD)

GB/T 1094.7 电力变压器 第7部分：油浸式电力变压器负载导则(GB/T 1094.7—2008,IEC 60076-7:2005,MOD)

GB/T 1094.10 电力变压器 第10部分：声级测定(GB/T 1094.10—2003,IEC 60076-10:2001,MOD)

GB/T 1094.18 电力变压器 第18部分：频率响应测量(GB/T 1094.18—2016,IEC 60076-18:2012,MOD)

GB/T 2900.95 电工术语 变压器、调压器和电抗器(GB/T 2900.95—2015,IEC 60050-421:1990,NEQ)

GB/T 4109 交流电压高于1 000 V的绝缘套管(GB/T 4109—2008,IEC 60137 Ed.6.0,MOD)

GB/T 7354 高电压试验技术 局部放电测量(GB/T 7354—2018,IEC 60270:2000,MOD)

GB/T 10230.1 分接开关 第1部分：性能要求和试验方法(GB/T 10230.1—2019,IEC 60214-1:2014,MOD)

JB/T 501 电力变压器试验导则

IEC/IEEE 65700-19-03 直流用套管(Bushings for DC application)

3 术语和定义

GB/T 1094.1 和 GB/T 2900.95 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

注：在文本中有使用词汇“油”的地方，也可理解为变压器的绝缘液体。

3.1

阀侧绕组 **valve side winding**

与换流器连接的绕组。

3.2

网侧绕组 **line side winding**

与交流电网连接的绕组。

注：在其他标准中，阀侧可被表示为 DC 侧，网侧可被表示为 AC 侧。

4 符号

下列符号适用于本文件：

f_1 ——额定频率，亦即基波频率；

f_h —— h 次谐波频率；

F_h —— h 次谐波下损耗的附加系数；

f_x ——用于测定涡流损耗分布的频率，不小于 150 Hz；

F_{SE} ——结构件中杂散损耗的附加系数；

F_{WE} ——绕组涡流损耗的附加系数；

h ——谐波次数；

I_{eq} ——额定频率下与绕组在运行中负载损耗等效的正弦电流方均根值，用于温升试验；

I_h —— h 次谐波电流；

I_{LN} ——在特定负载条件以及相关谐波电流频谱下，从基波电流到第 49 次谐波电流平方和的平方根：

$$I_{LN} = \sqrt{\sum_{h=1}^{49} I_h^2} \quad (49 \text{ 是计算的最高次谐波})$$

注：在标称负载条件下 I_{LN} 等于 I_r ，但是也可用于其他负载条件(例如过负荷)。

I_r ——额定电流，绕组标称运行电流方均根值，包括谐波，与上面的 I_{LN} 按相同方法计算，用于定义额定阻抗；

$I_r^2 R$ ——额定电流下的电阻损耗；

I_x ——频率 f_x 下的负载损耗试验电流；

k_h ——电流 I_h 与额定电流 I_r 的比值；

K_{WE} ——基波频率下由涡流损耗引起的绕组附加损耗 p.u.；

N ——从直流线路的中性点至与变压器连接的整流桥间所串接的六脉波桥的数量；

P_{1r} ——基波频率(50 Hz 或 60 Hz)及额定电流下的总负载损耗；

P_{LLG} ——确定总损耗保证值的负载损耗；

P_{LLT} ——运行条件下总负载损耗的计算值；

P_N ——总运行负载损耗；

P_{NL} ——总空载损耗；

P_{SEIr} ——基波频率和额定电流下结构件中(不包括绕组)的杂散损耗;

P_{TL} ——运行条件下的总损耗(用于温升试验);

P_{WEIr} ——基波频率和额定电流下绕组中的涡流损耗;

P_x ——频率 f_x 下测得的负载损耗;

R ——包括内部引线在内的绕组直流电阻;

S_R ——额定容量;

U_{AC} ——阀侧绕组的外施交流试验电压(方均根值);

U_{DC} ——阀侧绕组的直流试验电压;

U_{dm} ——每个阀桥的最高直流电压;

U_m ——网侧绕组的最高系统电压;

U_{pr} ——阀侧绕组的极性反转试验电压(直流电压);

U_r ——额定电压;

U_{vm} ——换流变压器阀侧绕组的最大相间交流工作电压。

5 一般要求

5.1 概述

除非本文件中有特殊要求外,其他所有要求均应按照 GB/T 1094.1 的规定。当要求有矛盾时,应按照本文件执行。

5.2 使用条件

5.2.1 概述

换流变压器应符合 GB/T 1094.1 中所规定的使用条件,但其中明显不适用于换流变压器或本文件中另有规定时除外。如果无其他说明,则均假设换流变压器是在近似对称的三相系统中运行。

5.2.2 温度

如果换流变压器的任何部件(如:阀侧套管)伸入阀厅内,则除正常环境温度外,还应规定阀厅内的最高温度。

注:根据所使用的技术,阀厅内的最高空气温度一般在 40 °C ~ 60 °C。

5.2.3 负载电流

流过换流变压器的电流含有各次谐波。直流偏磁电流也流经绕组。在询价时,用户应向制造方提供谐波成分及直流偏磁电流的大小。

最好根据一系列典型的工作条件列出谐波成分。

5.2.4 交流电压

施加到网侧绕组的电压应大致是正弦波(例如:最大总谐波畸变为 5%,单个谐波不超过 1%),并且供给多相变压器的相电压应在幅值和相位上大致相同。

5.2.5 功率流向

除另有规定外,变压器应设计成既能作整流运行用又能作逆变运行用。

5.3 非正常使用条件

不同于 5.2 所述的条件被认为是非正常使用条件,应由用户规定。还需要对直流电流的来源进行特殊考虑。

注:直流电流来源可能是由地磁风暴感应出的电流以及直流线路中的基波频率电流感应出的电流。

5.4 高于额定值的变压器负载

任何超出额定容量的负载要求或在非额定条件下的负载要求应由用户规定。未经过向制造方咨询,不能对换流变压器施加超出铭牌额定值以上的负载。使用整流阀(汞弧阀或闸流管)的高压直流换流变压器在运行中的过负荷情况见附录 A。

注:一般来说换流变压器是特殊设计的,要与阀和其他直流设备的性能相配合。如果变电站要在高于其额定条件下运行,则需要进行详细的热性能研究,以确定所有相关的连接端设备的容量。变压器设计的详细内容以及在基波和谐波电流下的容量将是所研究内容的一部分。

6 额定值

6.1 概述

换流变压器的额定参数用额定基波频率下的电流和电压的稳态正弦量来表示。保证的损耗、阻抗和声级均应与额定参数值相对应。常用的额定值见 GB/T 1094.1。

6.2 额定电压

额定电压是相间(线间)电压基波分量的方均根值。

注:对于要联结成星接以形成三相变压器组的单相变压器,或者要接到三相系统中的线端和中性点之间的单相变压器,额定电压是指相间电压除以 $\sqrt{3}$,例如:400/ $\sqrt{3}$ kV。

6.3 额定电流

额定电流是在额定负载条件下,基波电流与第 49 次谐波及其之前的所有谐波电流平方和的平方根,见式(1):

$$I_r = \sqrt{\sum_{h=1}^{49} I_h^2} \quad (49 \text{ 为要计算的最高次谐波}) \quad \dots\dots\dots (1)$$

6.4 额定频率

额定频率是变压器设计所依据的 50 Hz 或 60 Hz 的基波频率。

6.5 额定容量

三相额定容量是额定电压和额定电流乘积的 $\sqrt{3}$ 倍,见式(2):

$$S_R = \sqrt{3} \times U_r \times I_r \quad \dots\dots\dots (2)$$

7 损耗

7.1 概述

换流变压器的总损耗应等于额定运行条件下的空载损耗和负载损耗之和。这些损耗的保证值应在

GB/T 1094.1 规定的偏差范围之内。

换流变压器损耗的标准参考温度应是 GB/T 1094.1 的给出值之一。

7.2 空载损耗

换流变压器空载损耗和空载电流的测量与常规的交流电力变压器一样,均应按照 GB/T 1094.1 的规定进行。此值应是保证的空载损耗。

注:谐波电压和直流偏磁电流对空载损耗和空载电流有影响。但实际上与变压器的总损耗相比,此影响带来的偏差可以忽略。

7.3 额定频率条件下的负载损耗

负载损耗的测量方法应按照 GB/T 1094.1 的规定。

7.4 运行条件下的负载损耗

流过换流变压器绕组的电流含有一定的谐波,谐波的大小与换流站的参数有关。运行中的实际负载损耗不能由一次单独的负载损耗测量值推导出。按照本文件,确定负载损耗的步骤包括两次负载损耗的测量和有关损耗分布的一些假设以及一个专门的计算方法(见 9.2)。

由于谐波的作用,确定运行中的实际负载损耗变得更加复杂。用户应明确地给出温升试验时的谐波频谱和将要计算负载损耗的谐波频谱。计算负载损耗的频谱可能与用于温升试验的频谱不同,后者代表最恶劣的运行条件。

为了确定运行条件下的损耗值,要做以下假设:

——假设涡流损耗和杂散损耗与电流的平方成正比;

——假设绕组涡流损耗与频率的 2 次方成正比,结构件中的杂散损耗与频率的 0.8 次方成正比。

涡流损耗和杂散损耗见式(3):

$$\Delta P \propto I^2 \times f^k \quad \dots\dots\dots (3)$$

式中:

$$k = \begin{cases} 2 & \text{(对于绕组涡流损耗)} \\ 0.8 & \text{(对于杂散损耗)} \end{cases}$$

根据给定的谐波频谱,运行中的总负载损耗可按式(4)~式(8)计算:

$$P_N = I_{LN}^2 R + P_{WE1r} \times F_{WE} + P_{SE1r} \times F_{SE} \quad \dots\dots\dots (4)$$

$$I_{LN} = \sqrt{\sum_{h=1}^{49} I_h^2} \quad (49 \text{ 是计算的最高谐波次数}) \quad \dots\dots\dots (5)$$

$$F_{WE} = \sum_{h=1}^{49} k_h^2 \times h^2 \quad \dots\dots\dots (6)$$

$$F_{SE} = \sum_{h=1}^{49} k_h^2 \times h^{0.8} \quad \dots\dots\dots (7)$$

$$k_h = \frac{I_h}{I_r}, h = \frac{f_h}{f_1} \quad \dots\dots\dots (8)$$

或者,如果用户与制造方之间协商同意, F_{WE} 也可以参照附录 B 中给出的方法计算。

7.5 热点温度确定

确定热点温度的程序应按照 GB/T 1094.2 的规定。进一步的导则见 GB/T 1094.7。应注意:使用该程序确定的热点温升可能与正常运行时得到的值不同,这是因为在运行中由谐波电流生产的附加损

耗主要集中在绕组的端部,而试验时却更均匀地分布在整個绕组中。因此在相等的额定频率电流下,试验中产生的热点温度可能低于换流变压器正常运行时的热点温度。为了部分地补偿这种差异,对于指定的谐波分量要计算其涡流损耗附加系数,并且把它加到温升试验的电流中去。

注 1: 用光纤传感器测量绕组内部热点温升是可行的。考虑到在确定换流变压器热点温升方面存在的不确定性,光纤传感器在测量换流变压器热点温升时的作用比在其他类型的变压器更有意义。

运行条件下的热点系数和相关的热点温度应由变压器制造方根据用户提供的谐波电流频谱来计算。用户有责任保证所提供的电流频谱能代表实际运行条件。

注 2: 较大的谐波电流成分将会导致较大的热点系数。如果在变压器绕组温控器中使用这样的热点系数,即使变压器绕组真正的温度比温控器计算出来的低,也会错误的报警或跳闸。

在设计审核阶段,制造方应说明在特定的换流器运行点和特殊的系统条件热点下,尤其是考虑到谐波的影响,温升是如何计算出来的。根据此计算,制造方应明确换流变压器的每个绕组与运行条件相关的热点系数。制造方应计算在温升试验中将要用到的热点系数。

在一个芯柱上有超过一个阀侧绕组的情况下,运行时的热点位置可能与额定频率下的温升试验中的位置不同。更多内容参见 GB/T 18494.3。

8 试验要求

8.1 概述

8.1.1 例行试验

表 1 中的例行试验应在所有的变压器上进行。

8.1.2 型式试验

表 1 中的型式试验应在每种型式变压器中的一台上进行。

8.1.3 特殊试验

表 1 中的特殊试验应按照用户的要求进行。

8.1.4 交接试验

用户与制造方协商的交接试验应在现场进行。

表 1 例行试验、型式试验和特殊试验

试验	例行试验	型式试验	特殊试验	备注
性能试验				
绕组直流电阻测量	X	—	—	—
电压比测量	X	—	—	—
联结组标号检定	X	—	—	—
空载损耗和空载电流测量	X	—	—	—
主分接和极限分接上的负载损耗和短路阻抗测量	X	—	—	见 9.2
所有分接上的负载损耗和短路阻抗测量	—	—	X	见 9.2

表 1 例行试验、型式试验和特殊试验（续）

试验	例行试验	型式试验	特殊试验	备注
所有辅助设备的操作试验	X	—	—	—
风扇和油泵电机功率测量	X	—	—	—
三相变压器零序阻抗测量	—	—	X	—
温升试验	—	X	—	见 9.12
油箱表面温升测量	—	X	—	见 9.12.3
负载电流试验	—	—	X	见 9.13
绝缘液中溶解气体测量	X	—	—	—
声级测定	—	X	—	见 9.14
短路承受能力试验	—	—	X	见 9.18
绝缘试验				
雷电全波冲击试验	X	—	—	见 9.5
雷电截波冲击试验	X	—	X	见 9.5
操作冲击试验	X	—	X	见 9.3
阀侧绕组的外施操作冲击试验	X	—	—	见 9.4
直流耐压试验	X	—	—	见 9.6
极性反转试验	X	—	—	见 9.7
网侧绕组的外施交流耐压试验	X	—	—	见 9.9
阀侧绕组的外施交流耐压试验	X	—	—	见 9.8
带有局放测量的感应电压试验	X	—	—	见 9.10
油泵运行时的感应电压试验	—	—	X	见 9.11
绝缘介质损耗因数测量	X	—	—	见 9.15
绕组绝缘电阻测量	X	—	—	见 9.16
铁芯绝缘电阻测量	X	—	—	见 9.17
辅助设备、控制线路以及电流互感器 二次绕组接线的耐压试验	X	—	—	—
频率响应分析(FRA)测量	—	—	X	见 9.19
过励磁试验	—	—	X	见 9.20
机械试验				
压力变形试验	—	X	—	—
压力密封试验	X	—	—	—

8.2 试验的适用性

8.2.1 直流耐压试验

本试验不适用于不承受直流电压的绕组。

8.2.2 极性反转试验

本试验不适用于不承受直流电压的绕组,或在运行中不承受电压极性反转的变压器。

8.2.3 阀侧绕组的外施交流耐压试验

本试验不适用于不承受直流电压的绕组。这种情况下应按照 GB/T 1094.3 进行外施交流耐压试验。

8.3 绝缘试验电压水平

8.3.1 网侧绕组

线端、绕组和中性点的绝缘水平应按照 GB/T 1094.3 的规定。

应注意传递到阀侧绕组上的电压不能超过阀侧绕组所规定的操作冲击水平。

8.3.2 阀侧绕组

8.3.2.1 概述

用户应规定每个绕组端子对地以及绕组端子之间的雷电冲击水平和操作冲击水平。

绝缘水平宜相互配合,即高出实际运行中出现的绝缘强度一个足够的裕度。

8.3.2.2 雷电冲击水平

应规定阀侧绕组每一端子对地及绕组两端之间的雷电冲击水平。

注 1: 绕组两端之间的雷电冲击水平可能与给出的每一端子对地水平不同,与系统研究有关。

如果变压器的雷电全波冲击水平大于 750 kV,则需要做截波冲击试验。截波冲击试验电压应是雷电全波冲击水平的 1.1 倍。

注 2: GB/T 1094.3 要求在 $U_m > 170$ kV 的绕组上进行截波冲击试验,这与冲击水平大于 750 kV 相对应。

8.3.2.3 操作冲击水平

应规定阀侧绕组每一端子对地的操作冲击水平。

在网侧绕组试验过程中,阀侧绕组承受一个传递操作冲击。重要的是,在阀侧绕组和套管的设计中,要考虑网侧绕组在操作冲击试验过程中传递给阀侧绕组的电压。

注: 操作冲击水平和试验对阀侧绕组很重要,即使电压水平比通常加在交流变压器上的操作冲击电压还低。这是因为对于一些高压换流变压器,操作冲击水平可能与雷电冲击水平很接近,例如:背靠背方案。

8.3.2.4 直流电压水平

试验电压应施加于阀侧绕组的端子。试验电压应按式(9)计算:

$$U_{DC} = 1.5[(N - 0.5)U_{dm} + 0.7U_{vm}] \dots\dots\dots (9)$$

应施加正极性电压。

8.3.2.5 极性反转电压水平

试验电压施加于阀侧绕组的端子。试验电压应按式(10)计算:

$$U_{Pr} = 1.25[(N - 0.5)U_{dm} + 0.35U_{vm}] \dots\dots\dots (10)$$

8.3.2.6 带有局部放电测量的外施交流电压水平

阀侧绕组的所有端子均应进行带有局部放电测量的交流外施电压试验。

试验电压应按式(11)计算:

$$U_{AC} = \frac{1.5[(N - 0.5)U_{dm} + \sqrt{2}U_{vm}/\sqrt{3}]}{\sqrt{2}} \text{(方均根值)} \dots\dots\dots (11)$$

8.4 带有局部放电测量的感应电压水平

例行感应电压试验水平应根据网侧绕组的绝缘水平按 GB/T 1094.3 的规定选取。

9 试验方法

9.1 概述

9.1.1 适用的试验

除了本章修改的内容外,表 1 中列出的试验应按照 GB/T 1094.1 的要求进行。

9.1.2 试验顺序

绝缘试验应在负载损耗试验和温升试验之后进行(如果适用)。带有局部放电测量的感应电压试验应作为换流变压器最后进行的绝缘试验项目。

9.1.3 环境温度

在正常的户内试验室条件下,所有例行绝缘试验均宜在与其他例行试验相同的环境温度条件下进行。

也可以接受在其他温度下进行试验,但用户与制造方之间应达成协议。

注:在直流外施耐压试验和极性反转试验中,沿着绝缘结构的直流电压梯度与温度有关,因此能显著地影响试验结果。

9.1.4 装配

当有必要验证变压器,包括套管和端子箱的空气绝缘距离时,做绝缘试验前应把它们装配到变压器上,但不必安装那些不影响绝缘试验的部件,例如:散热器和控制柜。除最终用户另有要求外,套管应与变压器一起通过变压器试验后再提供给用户。

9.1.5 换流变压器与气体绝缘设备的连接

与气体绝缘变电站直接连接的变压器在进行绝缘试验期间,运行的套管可以用空气-油试验套管来代替。在正常制造偏差范围内,在变压器内部替代套管的带电部分绝缘距离和位置应与那些运行的套管一致。当内部绝缘距离、外部空气绝缘距离或两者都达不到要求时,则需要按照制造方与最终用户在

变压器设计前确定的合适布置方案来进行。

9.2 负载损耗和短路阻抗测量

9.2.1 概述

负载损耗和短路阻抗的测量应在正弦波电流下进行。为了确定运行条件下的损耗,要求进行两次损耗测量。第一次是在额定频率下进行,第二次是在不低于 150 Hz 的某一频率下进行。然后根据这些测量结果来进行下述计算:

- 推算绕组内、外附加杂散损耗的分布值;
- 推算运行中的负载损耗。

负载损耗和短路阻抗的测量方法应按 GB/T 1094.1 的规定。令额定频率下的电流值等于额定电流值,频率更高时的电流值为 10%~50% 的额定电流值。通过这两种频率下的测量,就有可能把附加损耗分解为两部分,其中一部分与绕组中的涡流损耗有关,另一部分与结构件中的杂散损耗有关。

对于例行试验,测量应在主分接、最大分接和最小分接位置进行。

作为特殊试验,所有分接位置的负载损耗和短路阻抗应在降低的电流水平下测量。选择试验电流时应使绕组的温度在测量中不要升高太多,因为它能显著地影响绕组的电阻。通常使用额定电流值的 20%~30%。

对于三绕组变压器,测量时两个阀侧绕组均应处于短接状态。损耗的保证值是根据此测量值确定的。另外,还要进行两次损耗和短路阻抗的测量,每次基波电流只流过一个阀侧绕组。

注:当绕组电流中的谐波电流高出额定电流 10% 时,各杂散损耗分量之间的比例可以假设为常数。

9.2.2 计算程序

在两次不同频率 f_1 和 f_x 及其对应的电流 I_r 和 I_x 下测得的负载损耗,如果以 P_{1r} 和 P_x 表示,则有式(12)式(13):

$$P_{1r} = RI_r^2 + P_{WE1r} + P_{SE1r} \dots\dots\dots (12)$$

$$P_x = RI_x^2 + \left(\frac{I_x}{I_r}\right)^2 \left(\frac{f_x}{f_1}\right)^2 P_{WE1r} + \left(\frac{I_x}{I_r}\right)^2 \left(\frac{f_x}{f_1}\right)^{0.8} P_{SE1r} \dots\dots\dots (13)$$

式(12)和式(13)可对两个涡流损耗分量 P_{WE1r} 和 P_{SE1r} 进行估算。

用第 7 章中规定的计算规则,可以推算出实际运行负载损耗。

总运行损耗等于空载损耗与推算出的运行负载损耗之和。

9.3 操作冲击试验

如果对网侧绕组规定了操作冲击试验时,则应按 GB/T 1094.3,在规定的峰值电压下进行试验。阀侧绕组应设计成能承受由网侧操作冲击试验产生的感应电压。试验时应选择分接位置,使阀侧绕组上出现的试验电压尽量接近阀侧绕组规定的操作冲击水平。

9.4 阀侧绕组的外施操作冲击试验

当操作冲击试验电压施加于阀侧绕组时,被试绕组各端子应连接在一起,并且操作冲击电压应施加于绕组与地之间。非被试绕组的端子应接地。

9.5 雷电冲击试验

雷电冲击试验程序应按照 GB/T 1094.3 的规定。网侧绕组的试验电压应施加于每个端子上,每次

试验一个端子。

对于阀侧绕组,可用以下两种方法之一进行试验。

——如果规定了绕组对地的绝缘水平与该绕组端子间的绝缘水平相同,则应在绕组的每个端子施加冲击波,另一个端子应直接接地。雷电冲击水平是根据系统研究得来并由用户给出。

——如果规定了绕组对地的绝缘水平与该绕组端子间的绝缘水平不同,则可以考虑将绕组的非被试端子通过一个合适的电阻接地。此电阻的选择应使绕组两端能达到所需要的试验电压值,同时施加冲击的端子对地电压也达到要求值。本试验应在绕组的每个端子上进行。

当对换流变压器阀侧绕组进行冲击试验时,所有其他端子都应直接接地。

对于并非所有端子均通过油箱或箱盖引出的绕组,其雷电冲击试验应由用户与制造方协商确定。

9.6 直流耐压试验

9.6.1 变压器试验温度

在直流耐压试验中,换流变压器的油温应为 $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

注:如果很难达到要求的温度,例如在很热的地区进行试验,则用户与制造方可以协商接受在较高温度下进行试验。

9.6.2 极性

应使用正极性电压。

9.6.3 试验程序

非被试端子应直接接地。试验过程中不转动油泵。不准许预先施加较低的电压对换流变压器绝缘结构进行预处理。试验电压应在 1 min 内升至规定的电压并维持 120 min,此后电压应在 1 min 或更短的时间内降低至零。

在整个直流耐压试验过程中应测量局部放电量。

注 1:直流耐压试验中,在换流变压器油箱上安装超声传感器可有助于区分内部放电还是外部放电。也可使用其他探测方法。

注 2:直流耐压试验完成后,绝缘结构内有相当多的电荷。如果没有适当的预防措施则将很危险,因此需经过充分的放电,否则将会影响到之后的局部放电测量结果。

9.6.4 验收标准

局部放电测量方法应按照 GB/T 1094.3—2017 中附录 F 的适用部分进行,测量仪器应按照 GB/T 7354 的规定。在整个直流耐压试验中都要监测局部放电水平。

如果没有破坏性放电,并且测得的局部放电水平在以下给出的范围内,则试验被视为合格。

如果在试验的最后 30 min 内,记录到不小于 2 000 pC 的脉冲数不超过 30 个,且在试验的最后 10 min 内,记录到不小于 2 000 pC 的脉冲数不超过 10 个,则应认为此试验结果通过验收,不需要继续进行局部放电测量。如果此条件未满足,则可以将试验延长 30 min。

延长 30 min 的试验只允许进行一次,当在此 30 min 内的不小于 2 000 pC 的脉冲数不超过 30 个,且在最后 10 min 内的不小于 2 000 pC 的脉冲数不超过 10 个,则应认为该项试验合格。

如果没有发生破坏性放电,则试验是非破坏性的。当局部放电不满足要求时,用户不应立即拒收试品,而应与制造方对下一步的检查和研究工作协商。

9.7 极性反转试验

9.7.1 适用性

如果在换流变压器运行中不经受极性反转,则本试验不适用。

9.7.2 变压器试验温度

在极性反转试验中,换流变压器的油温应为 $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

注: 如果很难达到要求的温度,例如在很热的地区进行试验,则用户与制造方可以协商接受在较高温度下进行试验。

9.7.3 试验程序

非被试端子应直接接地。应采用如图 1 所示的双极性反转试验。

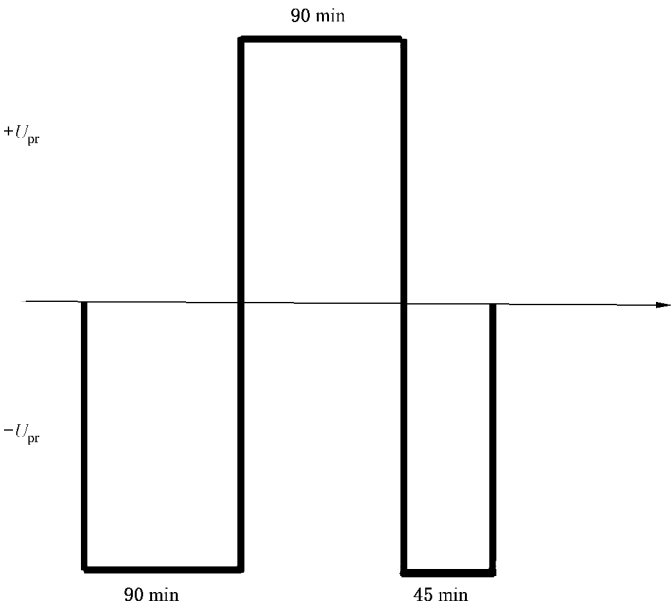


图 1 双极性反转试验的电压图形

试验过程中不转动油泵。不准许预先施加较低的电压对换流变压器绝缘结构进行预处理。试验应进行两次极性反转。试验的顺序应包括施加负极性电压 90 min,然后施加正极性电压 90 min,最后再施加负极性电压 45 min。每次电压从一个极性向另一个极性反转要在 2 min 内完成。在电压反转过程中直流发生器可能需要接地。反转过程中的接地应限制在试验设备要求的最短时间内。应在整个试验过程中监测局部放电水平。

注 1: 极性反转试验中,在换流变压器油箱上安装超声传感器可有助于区分内部放电还是外部放电。也可使用其他探测方法。

注 2: 直流反转试验完成后,绝缘结构内有相当多的电荷。如果没有适当的预防措施则将很危险,因此需经过充分的放电,否则将会影响到之后的局部放电测量结果。

9.7.4 验收标准

局部放电测量方法应按照 GB/T 1094.3—2017 中附录 F 的适用部分进行,测量仪器应按照 GB/T 7354 的规定。在整个极性反转试验中都要监测局部放电水平。

如果没有破坏性放电,并且测得的局部放电水平在以下给出的范围内,则试验被视为合格。

如果在每次反转完成后的 30 min 内,记录到不小于 2 000 pC 的脉冲数不超过 30 个,且在试验的最后 10 min 内,记录到不小于 2 000 pC 的脉冲数不超过 10 个,则应认为此试验结果通过验收。

当电压达到 100% 的试验值时,极性反转完成。

如果没有发生破坏性放电,则试验是非破坏性的。当局部放电不满足要求时,用户不应立即拒收试品,而应与制造方对下一步的检查和研究工作进行协商。

9.8 阀侧绕组的外施交流耐压试验

9.8.1 试验程序

试验应在额定频率下进行。试验电压应施加在各相应端子连接在一起的每个绕组上。所有非被试端子均应接地。

局部放电测量应按照 GB/T 1094.3—2017 中附录 F 的适用部分进行,测量仪器应按照 GB/T 7354 的规定。

试验持续时间为 1 h。

注:外施交流耐压试验中,在换流变压器油箱上安装超声传感器可有助于区分内部放电还是外部放电。也可使用其他探测方法。

9.8.2 验收标准

如果满足以下所有要求,则试验被视为合格:

- 试验电压不发生突然下降;
- 记录的 1 h 局部放电水平平均不超过 250 pC;
- 在 1 h 内测得的局部放电水平没有呈现上升趋势,在试验的最后 20 min 内局部放电水平没有突然持续增长;
- 在 1 h 内测得的局部放电水平增量不超过 50 pC。

试验不合格后要采取措施的建议见 GB/T 1094.3—2017 的附录 F。

注:验收标准从上一版标准的 500 pC 降到 250 pC,新的验收标准与 GB/T 1094.3—2017 一致。

9.9 网侧绕组的外施交流耐压试验

网侧绕组的外施交流耐压试验应按照 GB/T 1094.3 的规定。

9.10 带有局部放电测量的感应电压试验

9.10.1 概述

应按照 GB/T 1094.3 进行带有局部放电测量的感应电压试验,但不包括以下给出的局部放电限值。试验水平应依据网侧绕组的电压水平。

在感应电压试验中,要注意由超声探测器探测到的单个随机高幅值放电脉冲。如果局部放电水平不小于 2 000 pC 的放电脉冲数每分钟超过一次,则变压器宜按下述的注中所述进行一次预处理。除了局部放电要求外,当局部放电水平小于 250 pC 并且高幅值放电脉冲(大于 2 000 pC)速率每分钟不大于一次时,则试验被视为合格,不需要做更多的感应电压试验。在其他情况下需要重复感应电压试验。

注:在感应电压试验中,使用超声探测法能检测出直流电荷放电产生的一些随机高幅值(大于 1 000 pC)的放电脉冲。即使经过长时间(24 h)接地,也不可能将换流变压器在直流电压耐受试验中在变压器绝缘内所产生的残余直流电荷完全放净。因此,在进行感应电压试验前,建议先对变压器施加额定频率(50 Hz / 60 Hz)或其他频率

的 $1.1U_r$ 电压(网侧绕组)至少 1 h,以消除残余直流电荷。

9.10.2 验收标准

如果满足以下所有要求,则试验被视为合格:

- 试验电压不发生突然下降;
- 记录的 1 h 局部放电水平平均不超过 250 pC;
- 在 1 h 内测得的局部放电水平没有呈现上升趋势,在试验的最后 20 min 内局部放电水平没有突然持续增长;
- 在 1 h 内测得的局部放电水平增加不超过 50 pC;
- 在 1 h 局部放电测量后电压降至 $1.2 U_r/\sqrt{3}$ 时测量的局部放电水平不超过 100 pC。

注:验收标准从上一版标准的 500 pC 降到 250 pC,新的验收标准与 GB/T 1094.3—2017 一致。

9.11 油泵运行时的感应电压试验

如果用户有要求,则使用油泵做油导向冷却(OD)结构的变压器,要启动冷却系统的油泵做额外的感应电压试验。

除非另有规定,试验方法及验收标准都应 9.10 的常规感应电压试验相同,但不包括增强电压下的试验。

如果制造方与用户达成一致,则此试验可以替代 9.10 中的感应电压试验,但此时,应包括增强电压下的试验。

9.12 温升试验

9.12.1 概述

如果不另行规定,则应按照 GB/T 1094.2 来确定温升特性。

对于换流变压器,在确定(通过计算和试验)其油、绕组和其他金属结构件在变压器运行时的温度时,应考虑谐波电流的影响。

试验目的为:

- 确定顶层油温升;
- 确定绕组温升;
- 确定油箱表面温升。

9.12.2 试验程序

应对 GB/T 1094.2 所规定的油浸式变压器的试验程序做如下修改。

应按 7.4 计算的运行总损耗来确定稳态条件下的顶层油温升。

注 1: 如果用户要求,则确定顶层油温升的损耗中宜考虑直流偏磁电流和 box-in 的影响。

顶层油温升确定后,接着用与额定运行条件下的负载损耗等效的 50 Hz/60 Hz 正弦试验电流继续进行试验。这种状态应在绕组中持续 1 h,在此期间应测量油和冷却介质的温度。试验终了时,应测定绕组的温升。

此等效的试验电流见式(14)~式(16):

$$I_{eq} = I_r \left(\frac{I_{LN}^2 \times R + F_{WE} \times P_{WE1r} + F_{SE} \times P_{SE1r}}{I_r^2 \times R + P_{WE1r} + P_{SE1r}} \right)^{0.5} \dots\dots\dots (14)$$

式中：

$$F_{WE} = \sum_{h=1}^{49} k_h^2 \times h^2 \dots\dots\dots (15)$$

$$F_{SE} = \sum_{h=1}^{49} k_h^2 \times h^{0.8} \dots\dots\dots (16)$$

应确定每个阀侧绕组的 I_{eq} 值。

除非另有规定，温升试验时变压器应处于最大电流分接状态。

温升试验时每个绕组内的电流均应等于 I_{eq} ，偏差为 $\pm 10\%$ 。应针对 I_{eq} 与试验电流间的差值对测得的温升进行校正。

对于三绕组换流变压器，两个阀侧绕组的温升可以同时进行测量，如果流过其中一个绕组的电流与 I_{eq} 的差值超过 10% ，则应单独进行测量，将流过那个绕组的电流调整到满足 10% 的偏差。对于单独测量，另一个绕组可以开路。网侧绕组的 I_{eq} 可以选择，以实现测得的温升能代表阀侧绕组的最高温度。除非有其他协议，网侧绕组的 I_{eq} 应是由阀侧绕组上的电流最高 I_{eq} 值按照匝数比传递到网侧绕组上的，并且按变压器的实际结构进行了校正（例如：考虑并联绕组）。

注 2：通常，三绕组换流变压器有两个具有相同额定容量的阀侧绕组，每个阀侧绕组给一个换流桥供电。常规联结方法为 Y-Y 和 Y-D。通常所有绕组同时试验，两个阀侧绕组短接，从网侧绕组施加电压。

注 3：一般来说，即使有以上谐波校正，温升试验也有可能得出与正常运行时不一样的热点温升，因为谐波电流的作用，附加损耗主要集中在绕组的端部，而试验时采用的校正系数将沿着绕组均匀地产生附加损耗。因此试验中产生的热点温升可能比正常换流运行中产生的低。

9.12.3 油箱表面温升测量

应对油箱表面高于环境温度的温升进行测量和记录。制造方与用户应就具体方法达成协议。

测量是在换流变压器的温升试验过程中进行。油箱表面温度应在确定绕组平均温升时的 1 h 等效电流 (I_{eq}) 期间测量。油箱表面温度应在施加 I_{eq} 不少于 30 min 后开始测量。

9.13 负载电流试验

为了验证变压器的载流能力，除非规定了更高电流，应施加按 7.4 计算出的总运行损耗等值电流进行负载电流试验。试验持续时间应不少于 12 h。用户也可以规定更长的时间。应通过对油中溶解气体的色谱分析来检测可能出现的过热和异常温度。如果进行了温升试验，则负载电流试验可省略。

9.14 声级测定

换流变压器的声级测定程序应按照 GB/T 1094.10 的规定（即在正弦激励下）。

为了估算运行的换流变压器的声功率水平，需要对如下产生噪声的分量逐个测量声功率水平：

- 空载励磁下的声功率级；
- 负载电流产生的声功率级；
- 冷却装置产生的声功率级。

如果由于发热的原因而在施加负载电流进行测量的过程中不能关闭冷却装置，则应将冷却装置的声功率级做对数减法，以计算负载电流产生的声功率级。

对于空载励磁下的声级测量，应对网侧绕组端子施加额定电压。

除非另有规定，负载电流下的声级测量应在基频和额定电流及主分接下进行。

注：之所以此试验中可以施加 I_L ，是因为在 I_L 下测得的声级可形成计算运行变压器负载声功率级的基础，运行变压器负载声功率级可通过将由谐波电流产生的声功率级增加值简单地加到测得的声功率级上来确定。

形成报告的声级数据应以 A 计权声功率级表示。

另外,估算第 11 章中规定的在运行条件下的声功率水平,应考虑指定的谐波电压/电流和直流偏磁引起的声功率级。

9.15 绝缘介质损耗因数测量

绝缘介质损耗因数测量程序应按照 JB/T 501 的规定。电压应不超过 10 kV。

试验时,油温一般为 $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

9.16 绕组绝缘电阻测量

应对换流变压器的绕组绝缘电阻进行测量,以确定单个绕组对地或单个绕组之间的绝缘电阻。

试验应按照 JB/T 501 的规定进行。试验过程应记录油温。

试验时,油温一般为 $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

9.17 铁芯绝缘电阻测量

变压器装配完全后,应在至少 500 V 直流电压下测量铁芯对地绝缘电阻,持续 1 min。

9.18 短路承受能力试验

试验应按照 GB/T 1094.5 的规定进行。

9.19 频率响应分析(FRA)测量

试验应按照 GB/T 1094.18 的规定进行。

9.20 过励磁试验

过励磁试验是特殊试验,用户有特殊要求时才进行。

试验前取两个油样,两个油样均应进行油中溶解气体分析。

除非用户与制造方另有协议,变压器应在空载状态下、主分接位置上施加 110% 额定电压励磁 8 h。

应在试验开始和结束时对空载损耗和空载电流进行测量。试验结束时测得的数据不应比开始时测得的数据高 5%。

试验后取两个油样,两个油样均应进行油中溶解气体分析。油中溶解气体增量可接受的限值应由用户与制造方协商。

10 已投运变压器的绝缘试验

允许在翻新或修理的已投运过的变压器上进行绝缘试验。

在做好可燃性气体或其他环境检测的基础上,也可以允许在现场进行绝缘试验。由于绝缘将会承受严格的电场应力,不建议周期性地地进行此试验。

试验方法和合适的试验水平应按照 GB/T 1094.3 的规定,并与制造方协商后再进行。

11 声级

11.1 概述

根据换流器的配置和其控制设置,下面三个因素可能对运行时换流变压器的声级水平增加有影响。这些因素应明确区分和分别对待:

- 电流谐波;
- 直流偏磁电流;
- 电压谐波(由于影响不大一般不予考虑)。

11.2 运行时声级水平的确定

由于工厂试验室内供电设备不能提供畸变的电压/电流波形,变压器制造方的设备不可能测出运行状态下的声级水平。因此,标准的做法是按照 GB/T 1094.10 的规定使用标准正弦波在空载励磁条件和负载电流条件下确定声功率级(两种情况都不包括冷却装置对噪声的贡献)。在两种情况下,换流变压器运行时的声功率将以提供的谐波电压/电流频谱以及给定的直流偏磁电流为基础,通过叠加估算的噪声增量分别得出。获得的两个分量最后将与冷却装置的声功率结合在一起,得出运行换流变压器总声功率的估计值。关于换流变压器声级水平的信息内容和背景,见附录 C。

制造方应在报价和变压器的试验报告中提供声级增量的估计值。适用时,谐波电压/电流频谱和直流偏磁电流应由用户规定,以便制造方估算和提供估计值。

通常声级增量水平以 A 计权的总声级水平提供(即包含所有频段),但是如果有要求,也可以按 1/3 倍频程的 A 计权声级水平提供。

11.3 声级保证值

换流变压器的声级是以声功率级作为规定值/保证值,通常是 A 计权的总声功率级(即包含所有频段),但是如果有要求,则可以以 1/3 倍频程的 A 计权声功率级作为规定值/保证值。

如果用户有要求,变压器制造方应保证空载励磁情况下、负载电流引起的以及冷却装置引起的声功率水平。空载励磁和负载电流应为 9.13 提及或指定的正弦波形和幅值。

12 套管

12.1 概述

在套管的设计中应考虑电流谐波频谱。

用户应提供套管的电流谐波频谱。否则应采用与绕组相同的电流谐波频谱。

12.2 网侧绕组套管

套管的设计和试验应按照 GB/T 4109 的规定。

12.3 阀侧绕组套管

套管的设计和试验应按照 IEC/IEEE 65700-19-03 的规定。

如果对换流变压器不进行极性反转试验,则就不要求对套管进行极性反转试验。

注:一般直流套管比交流套管有更多的绝缘。另外,在较高电压下(一般高于 200 kV),油中部分要与变压器绝缘结

构设计成一个整体。因此,它们与相近等级的其他直流套管不可互换,只有那些特殊设计和试验的具有特定绝缘结构的套管才有望实现互换。

13 分接开关

13.1 概述

当要求安装有载分接开关(OLTC)时,应按照 GB/T 10230.1 的规定提供。

13.2 电流波形

由于带 d 结阀侧绕组的换流变压器,其分接开关在运行中的电流变化率比相应的基波频率正弦电流变化率要高,用户应规定实际电流波形的 dI/dt 。

注:补充信息参见 GB/T 10230.2。

由于频繁操作,因此应全面审查有载分接开关在机械和电气方面的情况,以保证设计的可靠性。由于 dI/dt 、磨损、联动装置和绝对操作次数的影响,因此应考虑正常性能参数的降低(选用开关时,额定电流比实际电流宜大)。

13.3 分接开关的连续操作

除非有其他规定,分接开关应能够连续不中断地从主分接切换到最大正分接,然后再返回主分接,过渡电阻和分接开关的其他部分的温度不应超过限值。

为了保证合适的散热空间,用户应向分接开关制造方提供在要求的操作顺序过程中的最高顶层油温升、最大负载电流和每个分接位置的级电压。

14 高频模型

如果用户有要求,则制造方应提供变压器的高频模型参数。此高频模型参数应通过低压测量来进行验证。

15 偏差

15.1 概述

偏差应按照 GB/T 1094.1—2013 中表 1 的规定,15.2 中的情况除外。

15.2 短路阻抗偏差

除非用户另有规定,主分接测量的阻抗不应超过用户给定值的 $\pm 5\%$ 。每个分接的偏差($+\delta e_k$ 和 $-\delta e_k$)见式(17)和式(18):

$$+\delta e_k = 5\% + \frac{|1-d|}{3} \times 100\% \dots\dots\dots (17)$$

$$-\delta e_k = -5\% \dots\dots\dots (18)$$

式中:
D ——分接因数,其定义(对应于给定的分接)是 U_x/U_r 的比值;
 U_r ——绕组的额定电压;

U_x ——空载时,在无分接绕组施加额定电压时,在相关分接位置绕组端子上感应的电压。

如果用户提供整个分接范围的最大阻抗和最小阻抗,则它们为无偏差的限值。

对于设计成用于同一目的或能互换的相同或相似的换流变压器,各台变压器在主分接下的阻抗及在整个分接范围内的阻抗变化,均应不超过其平均测量值的 $\pm 3\%$ 。

16 铭牌

除下列修改内容外,铭牌应按照 GB/T 1094.1 的规定。

铭牌应包括“换流变压器”字样。另外,网侧端子的全波 LI(kV)及阀侧绕组的电压应标志如下:

- 网侧绕组 LI
- 网侧绕组中性点 LI
- 阀侧绕组对地 LI
- 阀侧绕组端子之间 LI[BT](只有与绕组对地不同时)
- 阀侧绕组 U_{DC}
- 阀侧绕组 U_{pr}
- 阀侧绕组 U_{AC}

示例:

- 网侧 U_m 245/ SI 750/ LI 950/ LIC 1045/ AC 395kV
- 网侧中性点 U_m 52/ LI 250/ AC 95kV
- 阀侧 y LI 1300/ LI[BT] 1050/ SI 1050/ U_{DC} 724/ U_{pr} 509/ U_{AC} 535 kV
- 阀侧 d LI 750/ SI 650/ U_{DC} 376/ U_{pr} 229/ U_{AC} 390 kV

17 设计审核

换流变压器许多方面需要通过设计审核来确定,见附录 D。

18 技术规范

用户的要求应在技术规范中体现,见附录 E。

附录 A

(资料性)

使用整流阀(汞弧阀或闸流管)的高压直流换流变压器在运行中的过负荷

A.1 概述

换流变压器的负载状况不同于交流变压器。主要区别来自脉冲形的电流波形,导致在负载电流中产生很高的谐波含量。高频电流及其磁通在变压器的导线、铁芯以及结构件中引起了附加涡流损耗。

换流变压器宜按用户给出的每种过负荷情况下的实际谐波电流频谱来设计。

由于涡流损耗的高频分量,在承受较高谐波含量的换流变压器绕组中,涡流损耗的分布要比交流变压器更加不均匀。因此,对于设计成直流换流操作的变压器,热点温升与绕组平均温升之间的温度梯度可能更高,并且与正常交流运行条件下的变压器相比,换流变压器的热点在绕组中的位置也不同。直接的结果,如果用一个等效的工频增幅正弦波电流来模拟换流运行时产生的最热点温度是行不通的。这样的增幅电流可以得出正确的绕组平均温升值,但是最热点的温度比运行条件下的要低。另一方面,为便于在总损耗中包含铁芯损耗,油温升试验中提高了电流。因此,绕组在标准的温升试验中可能承受某种程度的过负荷,取决于铁芯损耗的比例以及电流的谐波分量。

根据换流变压器和换流站的设计,阀侧绕组与网侧绕组之间的负荷分布可能不同,并且可能与负荷有关。必要时要考虑这个因素。

根据阀侧绕组的结构,宜规定计算谐波损耗的所有必要信息,包括谐波电流的幅值、谐波电流的矢量和、波形以及谐波电流的相位角。

A.2 运行中的过负荷

超出铭牌容量等级的负荷可来源于以下几个方面:

- 计划过负荷;
- 紧急过负荷;
- 设备故障(变压器的附加设备或换流站)。

所有超出铭牌以外的过负荷可引起绝缘寿命显著降低,最后导致变压器故障危险增加。其他源于过负荷的有害影响包括绝缘中自由气体的释放、器身和结构件(热膨胀和机械强度降低)中的机械应力的产生、密封件漏油(油箱和套管)、分接开关触头磨损、附件老化以及油过度膨胀。换流变压器器身的加速老化尤为严重,因为最热点温度升高会超出纤维素的受热极限,并且与很高的电气应力结合在一起将导致绝缘故障的发生。因此用户宜在技术规范中提出变压器可能发生的各种过负荷情况,特别是计划中的过负荷情况,例如需要在很低的环境温度下过负荷能力或有时间限制的过负荷能力。

通常换流变压器设计的容量参数与整个换流站的过负荷能力相匹配。

必要时,过负荷要求宜包含以下每种过负荷情况的数据:

- 环境温度;
- 过负荷系数[p.u.];
- 过负荷时间;
- 预负荷[p.u.];
- 运行的冷却器组数量(如果使用);
- 油、绕组和热点的极限温度;

- 预过负荷和过负荷的谐波频谱；
- 分接开关位置。

数据宜以表格和/或图表的形式给出,如表 A.1 和图 A.1 所示。

表 A.1 过负荷示例

情况	时间	过负荷系数 p.u.	备用冷却器	环境温度 ℃	I_{v-star} A	I_{dc} A	谐波频谱代号
额定	连续	1.0	不运行(热点 105 ℃)	40	3009	2457	1
1	连续	1.1	运行(热点 105 ℃)	40	3318	2710	2
2	2 h	1.2	运行(热点 120 ℃)	40	3630	2964	3
3	2 h	1.25	运行(热点 120 ℃)	33	3786	3092	3
4	≤10 s	1.5	运行或不运行	40	4581	3741	3

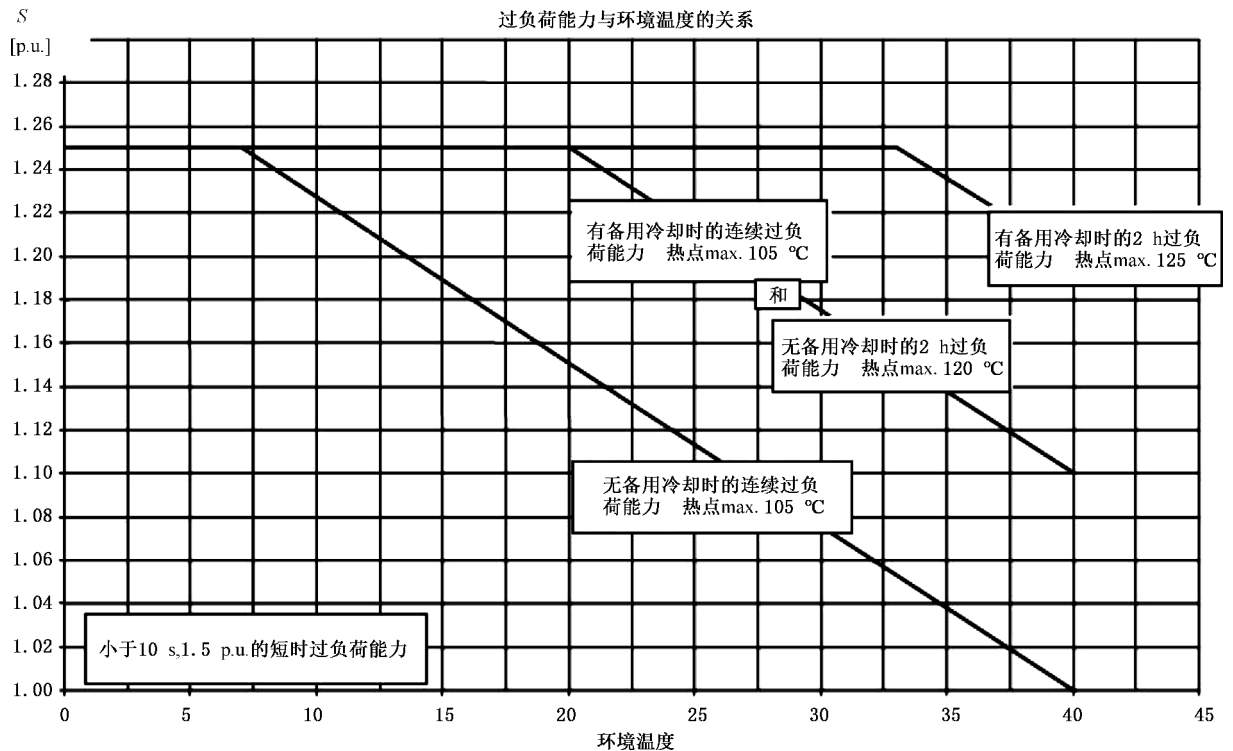


图 A.1 过负荷曲线示例

宜指出,过负荷运行对变压器的设计和老化有重要的影响,因此用户和变压器制造方宜认真对待。
对过负荷准确的说明能使用户估计到由此类运行产生的危险,并能够使制造方考虑这种情况。可以利用“使用变压器寿命损失数据的风险评估”中的数学模型来做这样的风险评估。

A.3 验证正常负载情况的温升试验

- 按 9.12 进行换流变压器的温升试验是为了验证变压器的额定负载情况,因为:
- 增加工频电流的幅值模拟谐波的存在,也就是取得相同的负载损耗;

——进一步增加电流以包含空载损耗(铁损)。

变压器设计者在设计绕组时要考虑以上参数。对于任何超过这些限值的过负荷要求,用户宜把它们清楚地列在技术规范中。

A.4 验证计划性过负荷情况的温升试验

如果确定了计划性过负荷情况,例如低温过负荷能力或紧急过负荷能力,可能会要求在指定的过负荷条件下进行附加的温升试验。如果需要验证,则宜在询价时明确提出。此外还宜明确定义过负荷条件下的最高热点温升、绕组平均温升以及顶层油温升的验收标准。

注:可以确认进行超过变压器额定容量的温升试验会引起变压器绝缘一定程度的老化。

通常少于 10 min 的短时过负荷不需要通过过负荷温升试验来验证。

当连续过负荷时(例如低于某个环境温度的永久性过负荷),可按 9.12 中叙述的相同试验方法来进行过负荷温升试验,通常是在额定状态下的标准温升试验后立即进行此试验。使用同样的方法来模拟谐波含量。可以规定不同于额定条件下的过负荷运行时的谐波构成。

此外,当过负荷情况有指定的最长时间限制时,试验顺序也要相应地进行调整,用户与制造方宜就此达成一致。

除非有其他规定,所有的冷却设备(包括备用的,如果有),宜在过负荷温升试验中投入运行。

宜强调的是,在过负荷时不仅所有载流部件将承受温升的增加,所有结构件也要受到比正常额定运行条件下高很多的杂散磁通。杂散磁通的增加将导致金属部件的局部饱和,产生严重过热。可能受到这些升高的磁通影响的部件有油箱、套管升高座、油箱屏蔽、铁芯夹件、拉板或拉杆以及铁芯叠片等。

由于在过负荷试验中没有谐波电流,因此对于绕组内部和变压器其他结构件的热点现象,此试验不是十分相关联的。谐波引起的热点位置也不同。

开始进行过负荷温升试验前,建议在油箱区域的最热点安装一个热电偶,此区域是在正常温升试验中已经被证实的最热点。

过负荷试验前,宜对热点、油和/或绕组的温控器进行校正。

在变压器油箱内部也宜安装热电偶,以测量与绝缘材料不接触的金属件温度,如铁芯夹件、拉板或拉杆、油箱屏蔽。用户与制造方宜就这些安装位置协商一致。

执行中的问题,例如,对于正常环境温度下进行低温过负荷试验的情况,温升一般将超出适用于标准温升试验的许用值。如果温度的限值不超过 GB/T 1094.7 中的规定值,则这些偏差是可以接受的。

对于规定的过负荷条件和试验大厅实际环境温度,如果超过了表 A.1 中的温度限值,则宜以降低过负荷电流的方式保证不超过这些限值。

在过负荷温升试验中,宜采用红外摄像技术监控变压器油箱的金属部分。

如果符合以下条件,则过负荷温升试验被认为合格:

- 没有明显超过表 A.1 中的温度限值;
- 油没有放电;
- 没超过制造方与用户商定的产气限值。其他信息可见 GB/T 1094.2。

附录 B

(资料性)

按变压器额定基频电流下的损耗测量值确定非正弦换流
电流下的变压器运行负载损耗

B.1 概述

使用 GB/T 18494.1—2014 中 6.2 的符号, 绕组的损耗可以写成式(B.1)~式(B.8)的关系式:

$$P_{W1} = R_W \times I_1^2 \times (1 + K_{WE} \times 1^x)$$

$$P_{W2} = R_W \times I_2^2 \times (1 + K_{WE} \times 2^x)$$

$$P_{Wh} = R_W \times I_h^2 \times (1 + K_{WE} \times h^x)$$

$$P_W = R_W \times I_L^2 + R_W \times K_{WE} \times \sum_1^n I_h^2 \times h^x \quad \dots\dots\dots (B.1)$$

因此:

$$\frac{P_W - R_W \times I_L^2}{P_{W1} - R_W \times I_1^2} = \sum_1^n \left(\frac{I_h}{I_1} \right)^2 \times h^x \quad \dots\dots\dots (B.2)$$

对于绕组, $x=2$, 附加系数等于:

$$F_{WE} = \sum_1^n \left(\frac{I_h}{I_1} \right)^2 \times h^2 \quad \dots\dots\dots (B.3)$$

在大电流母线连接系统中, 其损耗的基本规则与绕组相同, 但是指数 x 较小。对于引线, $x=0.8$, 附加系数等于:

$$\frac{P_C - R_C \times I_L^2}{P_{C1} - R_C \times I_1^2} = \sum_1^n \left(\frac{I_h}{I_1} \right)^2 \times h^{0.8} = F_{CE} \quad \dots\dots\dots (B.4)$$

根据相关的研究, 结构件中杂散损耗的附加系数取与母线连接系统相同的值。

$$F_{SE} = \frac{P_{SE}}{P_{SE1}} = F_{CE} \quad \dots\dots\dots (B.5)$$

注: 绕组选择 $x=2$ 和大电流母线和结构件选择 $x=0.8$ 的解释说明参见 GB/T 18494.3。

更通用的损耗计算如下:

a) 绕组损耗 P_{W1} 是测得的直流电阻损耗与计算的涡流损耗之和:

$$P_{W1} = (I_1^2 \times R_W) + P_{WE1} \quad \dots\dots\dots (B.6)$$

b) 引线涡流损耗 P_{CE1} 和结构件中杂散损耗 P_{SE1} 之和等于测得的总损耗 P_1 减去由 a) 得出的绕组损耗 P_{W1} , 再减去测得的引线损耗 $I_1^2 \times R_C$, 即:

$$P_{CE1} + P_{SE1} = P_1 - [P_{W1} + (I_1^2 \times R_C)] \quad \dots\dots\dots (B.7)$$

非正弦电流下的总损耗为:

$$P_N = I_{LN}^2 \times (R_W + R_C) + (F_{WE} \times P_{WE1}) + F_{CE} \times (P_{CE1} + P_{SE1}) \quad \dots\dots\dots (B.8)$$

上述计算中的损耗分量均校正到参考温度(参见 GB/T 1094.1 和 GB/T 1094.11 的规定)。

在式(B.1)~式(B.8)中的各个分量均为各绕组分别计算值的总和。

由计算的绕组涡流损耗 P_{WE1} 加上测量的损耗 $I_1^2 \times R_W$ 便能得出绕组总损耗 P_{W1} 的准确值。

引线 and 结构件中的杂散损耗 $P_{CE1} + P_{SE1}$ 可以从测出的总损耗 P_1 中减去绕组损耗 P_{W1} , 再减去测得的引线直流损耗 $I_1^2 \times R_C$ 后精确得出。

B.2 绕组涡流损耗附加系数的另一种计算方法

如果已知由轴向和幅向杂散磁通分别产生的绕组涡流损耗分量 P_{WEax1} 和 P_{WErad1} , 则可更准确地推算绕组涡流损耗附加系数 F_{WE} 。这可用电磁场分析有限元法对基波进行计算来得到。

对于由多根导线绕制的常规绕组, 它在谐波下的杂散磁通分布与基波下的磁通分布相同, 因此可以推导出式(B.9)和式(B.10)的关系式。

导线尺寸与穿透深度之间的关系见图 B.1。

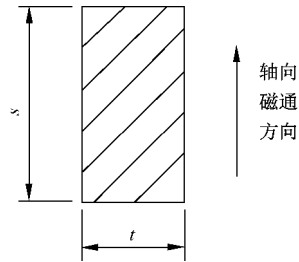


图 B.1 绕组导线的截面

$$X_{ah} = t \times \left(\frac{\mu_r \times \mu_0 \times \omega_1 \times h}{2 \times \rho} \right)^{0.5} \dots\dots\dots (B.9)$$

$$X_{rh} = s \times \left(\frac{\mu_r \times \mu_0 \times \omega_1 \times h}{2 \times \rho} \right)^{0.5} \dots\dots\dots (B.10)$$

式中:

ω_1 —— 基波频率;

h —— 谐波次数;

μ_0 —— 真空磁导系数;

μ_r —— 相对磁导率(铜 $\mu_r = 1$);

ρ —— 密度。

在 $h \times \omega_1$ 频率下的附加电阻 R_{ADh} 见式(B.11):

$$R_{ADh} = R_h - R_W \dots\dots\dots (B.11)$$

式中:

R_h —— 在 $h \times \omega_1$ 频率下的绕组电阻。

附加电阻 R_{ADh} 对基波下的电阻 R_{AD1} 的增量, 对绕组的所有导线都是相同的, 忽略每根导线的涡流损耗, 可按式(B.12)和式(B.13)表示:

$$\frac{R_{ADh}}{R_{AD1}} = \frac{\Psi(X_h)}{\Psi(X_1)} \dots\dots\dots (B.12)$$

$$\Psi(X_h) = 2X_h \times \frac{\sinh X_h - \sin X_h}{\cosh X_h + \cos X_h} \dots\dots\dots (B.13)$$

因此, 绕组附加系数 F_{WE} 的表达式见式(B.14):

$$F_{\text{WE}} = \frac{P_{\text{WEaxl}}}{P_{\text{WE1}}} \times \sum_1^n \left(\frac{I_h}{I_1} \right)^2 \times \frac{\Psi(X_{ah})}{\Psi(X_1)} + \frac{P_{\text{WEradl}}}{P_{\text{WE1}}} \times \sum_1^n \left(\frac{I_h}{I_1} \right)^2 \times \frac{\Psi(X_{rh})}{\Psi(X_1)}$$

.....(B.14)

对于箔式绕组,绕组的附加系数见式(B.15):

$$F_{\text{WE}} = \frac{P_{\text{WEaxl}}}{P_{\text{WE1}}} \times \sum_1^n \left(\frac{I_h}{I_1} \right)^2 \times h^2 + \frac{P_{\text{WEradl}}}{P_{\text{WE1}}} \times \sum_1^n \left(\frac{I_h}{I_1} \right)^2 \times h^{0.5}$$

.....(B.15)

附录 C

(资料性)

换流变压器的噪声

C.1 概述

高压直流换流变压器承受的线端电压和绕组电流,由于换流运行而或多或少偏离正弦波型。畸变的特点和程度,即谐波电压/电流含量,取决于使用的高压直流换流方案和控制策略。与同等条件下完全正弦的电压/电流相比,谐波电压/电流的含量对换流变压器的声级产生的影响总是比原来增加。

由换流操作的非对称性所引起的阀侧绕组内部幅值中等的未补偿直流偏磁电流也对运行的换流变压器声级增加有影响。

换流变压器总声级水平的增加量可以是介于可忽略与极限值之间的任何值,实际值处在 $<2\text{ dB(A)}$ ~ 30 dB(A) ,取决于谐波电压/电流含量和直流偏磁控制质量。

由于换流变压器的声级增加可能非常显著,因此任何高压直流项目从策划到实施都要仔细考虑此影响。

C.2 谐波电流

绕组内的谐波电流影响变压器的负载声级水平,并且通常它们的影响会构成换流变压器总声级水平增加值中最主要的部分。为了计算声级增加值水平,用户或换流器的制造方宜规定相关的电流频谱的大小和相位并提供给变压器的制造方。无法提供相位角时,可使用统计学的方法进行计算。在绕组中由谐波电流产生声级的理论和工程实践的详细内容参见 IEC 60076-10-1:2016 的 4.2.5 和附录 A。

在特定情况下,也可以利用在不同谐波频率下单个声级测量的结果推导出给定电流频谱下换流变压器的负载声级水平。为此需要从给定的电流频谱中推导出的一套谐波试验电流。IEC 60076-10-1:2016 的 4.2.5.2 中给出了此方法的详细内容。此方法的应用有限制条件,并且明确要求用户与制造方之间要达成协议,主要是因为提供谐波的设备不是必须具备的。

C.3 谐波电压

绕组端子的谐波电压对变压器的铁芯感应有实质性的影响,因此它会影响变压器的空载声级水平。但是由于铁芯感应是通过积分从电压推导出来的,感应谐波随谐波的次数成反向下降,因此一般只是轻微地干扰铁芯感应波形。

此外,由于换流变压器的交流网侧端子运行时的电压是恒定的,在此端子上务必保持对谐波畸变的限制,因此系统/过滤器装置可高度保证正弦波电压的波形。

由谐波电压引起的变压器空载声级水平的增加通常较小,大多数情况下不用考虑。

C.4 直流偏磁电流

阀侧绕组内未补偿的直流偏磁电流(例如由换流器操作的非对称性而引起的)对变压器空载声级水平有增加的影响,因为会导致所谓的铁芯“半波”饱和。其物理背景和结果在 IEC 60076-10-1:2016 的 4.2.1 中有详细解释,包括对这种作用加以考虑的声级水平增加的大致数值。重点要认识到的是,由于题目的复杂性,根据给定的直流偏磁电流数值通常推导不出准确的声级增加水平,因此宜接受变压器制造方根据内部研究结果和背景信息得出的最佳估算结果。

C.5 运行的声功率级推导

电压谐波和直流偏磁电流都影响铁芯的磁化,因此也影响空载励磁的声级水平。在将此结果按代数关系加入在正弦波励磁下得到的空载声功率级水平之前,两种影响造成的声级增加水平宜按对数结合在一起(相加),以便获得运行的变压器空载声功率级水平的估算值。

由于谐波电流造成的声级增加水平对负载声功率级有影响,因此宜按代数关系将它加入测定的正弦波电流下的负载声功率级水平内,以便得到运行的变压器负载声功率级水平的估计值。

冷却装置的声级宜单独确定,并且宜与前面得出的两个声级分量按对数加在一起,以便获得换流变压器总运行声功率级水平的估算值。

C.6 声级保证值

高压直流换流变压器的声级规范和保证值宜按声功率级而不是声压级或声强级,这是由于为高压直流换流站经常进行的声传播研究需要安装设备的声功率级作为输入量。关于对高压直流换流站声级的考虑和传播事项参见 IEC TS 61973。然而,对 HVDC 换流站噪声的研究不是变压器制造方的责任,例如不能因为发射声功率而由换流变压器制造方来估算换流站围墙处的噪声。

换流变压器的运行声功率级既不宜被规定,也不宜做保证,因为它是高压直流系统参数,不能由变压器设计来决定运行的变压器声级水平的增加。

附录 D

(资料性)

设计审核

D.1 概述

试验不可能解决所有关于换流变压器性能的重要问题。考虑到换流变压器设计的复杂性,及其对运行性能满意度方面的影响,设计审核是一项重要因素。

D.2 论题

在设计审核过程中可能包含的论题。

- 密封件和密封件紧固:设计良好的密封件紧固系统能使密封材料达到它的“正常”寿命 15 年~20 年而不出现过早损坏。密封系统宜包括正确的密封件压力、密封件限位、O 型圈密封槽和机加表面等。宜设计老化试验,以证明密封材料的寿命是 25 年~35 年。随着对环境(ISO 14001)的不断关注,大多数企业更注重防漏。制造方宜证明对此问题的重视程度。
- 套管替换:在签订合同时制造方宜提供关于套管尺寸/参数的充分信息。如果不可能再从原来的换流变压器供应商那里替换套管,那么此信息尤为重要。
- 螺栓紧固力矩:宜提供所有螺栓的紧固力矩。选择合适尺寸的螺栓特别重要,这样可以获得正确的螺栓紧固力矩。制造方宜对以前的问题以及任何其他与螺栓紧固力矩有关的问题提供信息。
- 模型研究:设计审核过程宜包括工程研究结果,包括绝缘试验(如极性反转试验)的暂态模型。
- 套管:宜审核套管安装的可靠性,例如侧壁安装的套管。在按照本文件设计/试验的换流变压器上使用不满足 IEC/IEEE 65700-19-03 规定的直流套管宜给予仔细的审核。是否存在兼容性问题,这些和其他的套管安装问题宜由制造方解决。
- 电气连接:为实现换流变压器制造的简便,需要大量的电气连接,这已成为现场故障的潜在根源。许多这样的连接是埋入式的,不易检查。对此的考虑包括:冷压连接宜有一个监视孔或其他措施来保证在冷压前后已完全插入;操作铜焊的人员宜在相同的连接件上做铜焊接,以证明他具备焊接的资格(如果此人在过去的六个月没做此项工作);宜将焊接件切开、照射 X 光或采取其他措施,以保证铜焊的操作正确;螺栓连接宜使用螺栓/拧紧系统(螺栓尺寸的主要范围为 M8~M12),以便在变压器的整个运行寿命中能提供持续的夹紧力(包括超过型号所需值 50%的冗余);弹簧式连接件宜有 100%的冗余;没有油流的连接件(如穿缆/拉杆式套管)宜遵守的规则是 1.55 A/mm^2 。作为一个“经验法则”,宜给螺栓加载到比连接材料在整个温度变化过程中受热尺寸的变化还要长的弹性伸长量(螺栓越大,使用的紧固力矩越大。内部螺栓连接很难达到很高的力矩)。一般来说,制造方宜解决所有电气连接问题。
- 换流变压器的热点有许多独特的方面:经验表明这些方面在工厂试验中很难充分确定,包括交流谐波磁通、大量直流绝缘(包)以及交流和直流电气强度之间的平衡等,它们很难准确地确定热点温度。然而典型的是,与运行中产生的损耗相比,温升试验使用的过电流在顶部线段内产生的损耗稍高一些(包括谐波),这样绕组顶部的温升将有代表性。这里假设估算的总损耗是正确的。需要注意的是,在绕组中部谐波电流对涡流损耗的影响要比在绕组端部高一些。在顶层油温度的基础上,使用 1.3 倍或 1.5 倍的热点系数也不可能估算出热点温度;热点温度可

能更高。热点系数考虑的因素包括但不限于以下几个方面：

- 绕组端部的附加绝缘可使冷却效果减弱；
- 直流绝缘“包”可能导致油流受限；
- 不论损耗是如何产生的，绝缘“包”都可能独立地影响油流；
- 由于电气磁通在幅向横穿端部进入绕组而非轴向，可能使损耗增加，与铁轭距离有关；
- “谐波磁通”对绕组的中部通常有较高的影响；
- 在换流变压器中宜考虑绕组内谐波电流的总量，尤其是 6 脉动谐波（当从 12 脉动换流变压器的外部看时，6 脉动谐波可被抵消，但不是在换流变压器绕组内部）。谐波磁通的影响与换流变压器的设计有关。在设计审核过程中，制造商宜说明在温升试验过程中确定的热点温升与运行中的热点温度的关系，特别要考虑谐波的作用。

CIGRE 已经出版了一份关于电力变压器设计审核的报告（参考文献[10]），可进行参考。

附 录 E
(资料性)
变压器技术规范内容

E.1 概述

本附录旨在给高压直流换流变压器的技术规范提供一份清单。它也包括在投标阶段提供的一些数据,以便能够进行换流系统的设计和后续的试验。

详细内容和背景可见参考文献[11]。

E.2 用户提供的数据

以下数据宜由用户提供。制造方需要将它作为变压器的设计要求。

系统数据:

- 交流系统电压:标称和极限(最大和最小)稳态电压,暂态波动电压也宜连同各自的持续时间一同给出;
- 交流系统频率:标称和极限(最大和最小)稳态频率,暂态波动频率也宜连同各自的持续时间一同给出;
- 交流系统短路容量;
- 交流系统接地情况,例如直接接地;
- 电流波形,一般以电流频谱形式(基频加谐波);
- 电流变化率(dI/dt);
- 直流系统电压:标称和最大稳态电压;
- 直流偏磁电流。

环境数据:

- 环境温度;
- 现场海拔;
- 污秽情况;
- 最大风力负荷;
- 抗震要求。

性能要求:

- 每台相数;
- 额定容量;
- 有功和无功容量对交流电压和分接位置组合的运行范围;
- 按照附录 A 的过负荷要求;
- 每个绕组的额定电压;
- 空载额定电压;
- 额定频率;
- 绕组联结组与向量关系;
- 每个绕组的最高电压;
- 分接开关调压范围和级数;

- 短路阻抗及阻抗偏差；
- 冷却等级和要求；
- 绕组和油的温升限值；
- 每个绕组的雷电全波冲击耐压水平；
- 网侧中性点的雷电全波冲击耐压水平；
- 每个绕组的雷电截波冲击耐压水平；
- 网侧绕组的感应操作冲击耐压水平(如果需要)；
- 阀侧绕组的外施操作冲击耐压水平(如果需要)；
- 网侧绕组的交流感应电压试验水平(如果比标准水平高)；
- 网侧中性点的交流外施耐压试验水平(如果比标准水平高)；
- 每个阀侧绕组的直流耐压试验水平,或 N 、 U_{dm} 和 U_{vm} ；
- 每个阀侧绕组的极性反转试验水平,或 N 、 U_{dm} 和 U_{vm} ；
- 每个阀侧绕组的交流外施耐压试验水平,或 N 、 U_{dm} 和 U_{vm} ；
- 其他试验要求(如果有,例如特殊试验)；
- 损耗保证值参数,包括基频和谐波电流、电压、分接开关位置和环境温度；
- 损耗本值化比率；
- 变压器和冷却器的声级限值；
- 运输限制；
- 对套管、分接开关、电流互感器、冷却器、控制柜和使用仪器的要求；
- 辅机供电电源的信息；
- 更换变压器或组部件时对时间的限制和对方法的特殊要求。

E.3 制造方提供的数据

以下数据宜由制造方提供。系统设计者(一般是用户)需要它们做进一步的系统研究。

在投标阶段提供的性能数据[设计值和保证值]：

- 空载损耗；
- 负载损耗；
- 辅机损耗,例如冷却设备损耗；
- 短路阻抗,额定以及不同分接位置的值；
- 零序阻抗；
- 声级水平(变压器和冷却器)。

试验后提供的性能数据[测量值]：

- 空载损耗；
- 负载损耗；
- 辅机损耗,例如冷却设备损耗；
- 短路阻抗,额定以及不同分接位置的值；
- 零序阻抗；
- 每个分接位置的绕组匝数比；
- 温升(油温升、绕组平均温升和热点温升)；
- 声级水平(变压器和冷却器)。

一般在投标阶段提供的辅助数据：

- 铁芯数据,包括铁芯材料、铁芯柱数量、磁密饱和曲线和电压/时间限制;
- 绕组数据,包括导线材料、排布、绕组结构和绝缘细节;
- 电路参数,包括绕组电容、套管电容、阻抗/频率特性、交流电阻/频率特性;
- 套管、分接开关和冷却器的信息;
- 运输数据,包括尺寸和质量。

参 考 文 献

- [1] GB/T 1094.11 电力变压器 第 11 部分:干式变压器
 - [2] GB/T 10230.2 分接开关 第 2 部分:应用导则
 - [3] GB/T 18494.1 变流变压器 第 1 部分:工业用变流变压器
 - [4] GB/T 18494.3 变流变压器 第 3 部分:应用导则
 - [5] GB/T 25120 轨道交通 机车车辆牵引变压器和电抗器
 - [6] GB/T 37011 柔性直流输电用变压器技术规范
 - [7] IEC 60076-10-1:2016 Power Transformers—Part 10-1:Determination of sound levels—Application guide
 - [8] IEC TS 61973 High voltage direct current (HVDC) substation audible noise
 - [9] ISO 14001 Environmental management systems-Requirements with guidance for use
 - [10] CIGRÉ Brochure TB529, Guidelines for Conducting Design Review for Transformers.
 - [11] “HVDC converter transformer specifications-A review of specification content” Report, CIGRÉ JWG 12/14.10, ELECTRA, no. 141, pp. 35-49, Apr. 1992.
-